# 令和3年秋期 応用情報技術者試験 午後問5【ネットワーク】小南解析

## 📌 一、整体背景与网络架构梳理

### 1. 企业背景与痛点

K社（汽车零部件制造公司）的办公楼网络面临安全与性能双重挑战。由于曾发生过服务器权限配置失误导致的数据泄露事件，当前急需推进网络隔离与安全加固（部署杀毒软件更新服务器）。同时，老旧的 100BASE-TX/Cat5 线路导致网速缓慢，且未来需规划无线 LAN 及灵活的部门工位调整。

### 2. 核心网络改造需求梳理

```
【セキュリティ強化（Security）】
  ├── 部门网段隔离：各部门划分不同子网，通过 L3SW 的 ACL 限制对特定服务器的访问。
  └── 统一下发更新：所有终端需定期访问位于 192.168.101.21 的更新服务器。

【物理配線 & 無線LAN（Physical & Wireless）】
  ├── 链路升级：汇聚层使用光纤，接入层升级至 1000BASE-T。
  └── 供电与覆盖：办公楼墙壁厚、金属门多，需提前勘测电波强度，并通过 PoE 为无线 AP 供电。

【VLAN 構成（VLAN）】
  └── 灵活部署：为应对部门跨楼层移动，淘汰端口 VLAN，采用“一条物理链路承载多 VLAN”的技术。
```

## 🔍 二、逐题深度解析

### 設問 1：L3SW 访问控制列表（ACL）配置

#### a：特定部门对核心服务器的访问许可

> 💡 **问题**：在 ACL 表中，发送源 IP 为 `192.168.65.0/24` 的网段，其目标 IP [ a ] 应填入什么？

- **参考答案**：`192.168.101.12`
- **逻辑拆解**：

1. **识别发送源**：`192.168.65.0/24` 是开发制造部 LAN。
2. **确定目标服务器**：根据表 1 业务需求，开发制造部需要访问“设计管理服务器（設計管理サーバ）”[cite: 42]。
3. **获取目标 IP**：查阅网络拓扑图可知，设计管理服务器的 IP 地址为 `192.168.101.12`，故填入此地址。

### b：路由聚合计算（Subnetting）

> 💡 **问题**：为允许所有部门终端访问更新服务器，发送源 IP 设定为 `192.168.64.0/ [ b ]`，求前缀长度。[cite: 43, 44]

- **参考答案**：`22`
- **逻辑拆解**：
  1. 企划部：`192.168.64.0` (0100 0000)
  2. 开发部：`192.168.65.0` (0100 0001)
  3. 营业部：`192.168.66.0` (0100 0010)
  4. 总务部：`192.168.67.0` (0100 0011)
  5. 聚合计算：这 4 个网段的第三字节前 6 位（`0100 00`）完全相同。前两个字节（16 位）加上第三字节的 6 位，共计 **22 位**网络前缀。出于安全最小化原则，最优聚合路由为 `192.168.64.0/22`。

## 設問 2：物理布线选型

### (1) 下划线①：1000BASE-T 对应的线缆规格

> 💡 **问题**：支持 1000BASE-T 传输的 UTP 线缆规格有哪些？

- **参考答案**：`イ` (カテゴリ5e), `ウ` (カテゴリ6), `エ` (カテゴリ6a)
- **逻辑拆解**：1000BASE-T 的最大传输速率为 1Gbps。Cat5（分类 5）仅支持到 100Mbps，而 Cat5e、Cat6、Cat6a 及以上规格均可支持 1Gbps 或更高速度。

### (2) 下划线②：楼层间采用光纤链路的理由

> 💡 **问题**：与 UTP 相比，为何 L3SW 到各楼层 L2SW 的骨干链路选择光纤？（20 字以内）

- **参考答案**：`通信可能な最長距離が長いから` （14文字）

- **逻辑拆解**：UTP 线缆的最大有效传输距离通常限制在 100 米以内，且容易受工厂环境电磁干扰。光纤线缆（光ファイバケーブル）信号衰减极小，能够支持超长距离（数百米至数公里）的高速无损传输，适合跨楼层主干布线。

## 設問 3：无线 LAN 部署评估

### (1) 填空 c：网线供电技术

> 💡 **问题**：通过 UTP 线缆直接向无线 AP 供电的技术简称是什么？

- **参考答案**：`PoE`
- **逻辑拆解**：PoE (Power over Ethernet) 技术允许通过双绞线以太网电缆同时传输数据和电力，完美解决天花板或高处无线 AP 难以接入独立电源的痛点。

### (2) 下划线③：不做电波勘测的潜在风险

> 💡 **问题**：考虑到办公楼“又长、墙又厚、金属门多”，如果不提前测电波强度直接装AP，会导致什么后果？（30字以内）

- **参考答案**：`PCの通信に必要な電波強度が確保できない`（20文字）
- **逻辑拆解**：无线电波穿透厚墙和金属门时会发生严重衰减甚至反射。若不经过精确的 Site Survey（现场勘测），最终会导致部分区域处于信号盲区，终端无法获得稳定通信所需的最低电波强度，影响日后笔记本电脑的移动办公。

## 設問 4：VLAN 架构设计

### (1) 填空 d：单端口多 VLAN 技术

> 💡 **问题**：一个端口能同时配置多个 VLAN 的功能称为什么？（5字以内）

- **参考答案**：`タグ` (Tag)
- **逻辑拆解**：端口 VLAN（Port-based VLAN）一个端口只能属于一个 VLAN；而 **Tag VLAN（IEEE 802.1Q）** 通过在数据帧中插入 VLAN ID 标签，使得一条物理链路（Trunk 链路）能够同时传输多个不同 VLAN 的数据流量，极大提升了跨楼层网络调整的灵活性。

### (2) 填空 e, f：汇聚层 L2SW 的 VLAN ID 分配

> 💡 **问题**：根据图 3 与图 2 的映射关系，填入表中缺少的 VLAN ID。

- **参考答案：**
  - **e：** `VLAN64, VLAN67`
  - **f：** `VLAN65`
- **逻辑拆解：**
  - **[ e ] (L2SW-3 的 P31/P32)**：该交换机位于 3 楼，连接企划部（VLAN 64）与总务部（VLAN 67），因此上联端口需允许这两个 VLAN 的数据通过。
  - **[ f ] (L2SW-2 的 P21/P22)**：该交换机位于 2 楼，仅连接开发制造部（VLAN 65），因此只需设定 VLAN 65。

### (3) 物理位置移动引发的 VLAN 配置变更

> 💡 **问题**：如果总务部从 3 楼搬迁到 1 楼，核心 L3SW 上哪些端口需要变更？具体应如何变更？（30字以内）

- **参考答案：**
  - 端口ID：`P1, P3`
  - 变更内容：`総務部のVLAN67をP1に設定しP3から削除する`（25文字）
- **逻辑拆解：**
  1. **识别原链路**：总务部（VLAN 67）原在 3 楼，数据通过 L2SW-3 流向 L3SW 的 **P3** 端口。搬离后，需将 VLAN 67 从 P3 的 Tag 许可列表中**移除**。
  2. **识别新链路**：搬到 1 楼后，数据将通过 1 楼的 L2SW-1 流向 L3SW 的 **P1** 端口。因此，需在 P1 的 Tag 列表中**新增** VLAN 67。

## 🚀 三、核心考点速查（AP 网络篇）

| 考察维度 | 考点核心 | 原理要点 |
| --- | --- | --- |
| **IP与路由聚合** | CIDR (Classless Inter-Domain Routing) | 提取多个连续网段的相同二进制前缀，缩短子网掩码长度以聚合路由（如 `/24` 四合一变为 `/22`）。 |
| **有线局域网** | LAN ケーブル規格 & 伝送距離 | 1000BASE-T 至少需 Category 5e 以上 UTP。跨楼层/长距离防干扰首选**光纤 (光ファイバ)**。 |
| **无线局域网** | PoE & 電波強度 (Site Survey) | **PoE** 解决高空 AP 供电问题。实施前必须勘测电波，以防厚墙造成**电波强度不足**盲区。 |

| | | |
|---|---|---|
| **VLAN 技术** | Tag VLAN (IEEE 802.1Q) | 相比于端口 VLAN，**Tag VLAN** 允许一条 Trunk 链路承载多 VLAN 流量，灵活应对员工跨区移动。 |